

Preparación PAES

Ejercicios 03: Porcentajes



Tu fórmula para el éxito

Ejercicios



1. ¿Cuál es el 35% del 12% de 2.500?

- a) 87,5
- b) 105
- c) 875
- d) 1.050

Ejercicios



1. ¿Cuál es el 35% del 12% de 2.500?

a) 87,5

☒ b) 105

c) 875

d) 1.050

$$35\% \cdot 12\% \cdot 2500$$



$$\frac{35}{100} \cdot \frac{12}{100} \cdot 2500$$

$$\frac{35 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 25}{25 \cdot 4}$$

$$35 \cdot 3$$

$$105$$

Ejercicios



2. Si el 60% de un número es 72, ¿cuál es el 25% de ese mismo número?

- a) 30
- b) 43,2
- c) 45
- d) 108

Ejercicios



2. Si el 60% de un número es 72, ¿cuál es el 25% de ese mismo número?

- ☒ a) 30
- b) 43,2
- c) 45
- d) 108

$$\begin{array}{r|l} \% & N \\ \hline 60 & 72 \\ 25 & x \end{array}$$

$$x = \frac{25 \cdot 72}{60} = \frac{\cancel{5} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{12} \cdot 6}{\cancel{12} \cdot \cancel{5}} = 5 \cdot 6 = 30$$

Ejercicios



3. El precio de un celular es \$240.000. Si se paga al contado, se aplica un descuento del 15% del precio. ¿Cuánto se paga finalmente por el celular al contado?
- a) \$36.000
 - b) \$204.000
 - c) \$216.000
 - d) \$276.000

Ejercicios



3. El precio de un celular es \$240.000. Si se paga al contado, se aplica un descuento del 15% del precio. ¿Cuánto se paga finalmente por el celular al contado?

- a) \$36.000
- ☒ b) \$204.000
- c) \$216.000
- d) \$276.000

Se cobra 85%

$$240.000 \cdot 85\%$$

$$240.000 \cdot \frac{85}{100} = 204.000$$

Ejercicios



4. Un curso tiene 40 estudiantes. Si el 45% son mujeres, ¿cuántos hombres hay en el curso?

- a) 18
- b) 22
- c) 45
- d) 55

Ejercicios



4. Un curso tiene 40 estudiantes. Si el 45% son mujeres, ¿cuántos hombres hay en el curso?

- a) 18
- ☒ b) 22
- c) 45
- d) 55

55% ♂

$$40 \cdot 55\%$$

$$\cancel{40} \cdot \frac{55}{\cancel{100}}$$

$$\frac{2 \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{5} \cdot 11}{\cancel{5} \cdot \cancel{2}}$$

$$2 \cdot 11$$

$$22$$

Ejercicios



5. De las 150 mascotas en una clínica veterinaria, 45 son perros. ¿Qué porcentaje del total de mascotas representan los perros?

- a) 3%
- b) 30%
- c) 33,3%
- d) 45%

Ejercicios



5. De las 150 mascotas en una clínica veterinaria, 45 son perros. ¿Qué porcentaje del total de mascotas representan los perros?

- a) 3%
- ☒ b) 30%
- c) 33,3%
- d) 45%

N	%
150	100
45	x

$$x = \frac{45 \cdot 100}{150} = \frac{45 \cdot 2 \cdot 5}{3 \cdot 5} = \frac{90}{3} = 30\%$$

Ejercicios



6. Si el 15% de x es igual al 45% de y , entonces ¿qué porcentaje es x de y ?

- a) 3%
- b) 30%
- c) 33,3%
- d) 300%

Ejercicios

6. Si el 15% de x es igual al 45% de y, entonces ¿qué porcentaje es x de y?

- a) 3%
- b) 30%
- c) 33,3%
- ☒ d) 300%

despeja x

$$15\% \cdot x = 45\% \cdot y$$

$$x = \frac{45\%}{15\%} \cdot y$$

$$x = \frac{\frac{45}{100}}{\frac{15}{100}} \cdot y$$

$$x = \frac{45}{15} \cdot y$$

$x = 3 \cdot y \Rightarrow$ Implica que x es el "triple" de y
300%

Ejercicios



7. La señora Marta pagó una cuenta de servicios por un monto de \$84.000. Este valor ya incluye un recargo del 5% por pago fuera de plazo. ¿Cuál era el monto de la cuenta sin el recargo?
- a) \$79.800
 - b) \$80.000
 - c) \$88.200
 - d) \$88.000

Ejercicios



7. La señora Marta pagó una cuenta de servicios por un monto de \$84.000. Este valor ya incluye un recargo del 5% por pago fuera de plazo. ¿Cuál era el monto de la cuenta sin el recargo?

- a) \$79.800
- ☒ b) \$80.000
- c) \$88.200
- d) \$88.000

$$x \cdot (100\% + 5\%) = 84.000$$

$$x \cdot \frac{105}{100} = 84.000$$

$$x = \frac{84.000 \cdot 100}{105}$$

$$x = \frac{84.000 \cdot 5 \cdot 20}{5 \cdot 21}$$

$$x = \frac{84}{21} \cdot 1000 \cdot 20 = 4 \cdot 1000 \cdot 20 = 80.000$$

Ejercicios



8. El precio de una entrada al cine es de \$5.000. Si el día del espectador tiene un descuento del 40%, y además, con una tarjeta bancaria se obtiene un 10% adicional sobre el precio con descuento, ¿cuánto se paga finalmente por la entrada si se cumplen ambas condiciones?
- a) \$500
 - b) \$2.500
 - c) \$2.700
 - d) \$3.000

Ejercicios



8. El precio de una entrada al cine es de \$5.000. Si el día del espectador tiene un descuento del 40%, y además, con una tarjeta bancaria se obtiene un 10% adicional sobre el precio con descuento, ¿cuánto se paga finalmente por la entrada si se cumplen ambas condiciones?

- a) \$500
- b) \$2.500
- ☒ c) \$2.700
- d) \$3.000

40%
desc $\Rightarrow$ 60%
se cobra

10%
desc $\Rightarrow$ 90%
se cobra

$$60\% \cdot 90\% \cdot 5000$$

$$\frac{60}{100} \cdot \frac{90}{100} \cdot 5000$$

$$6 \cdot 9 \cdot 50$$

$$54 \cdot 50$$

$$2700$$

Ejercicios



9. Una familia destina $\frac{2}{5}$ de su ingreso mensual en alimentación. Si su ingreso mensual es de \$1.200.000, ¿cuánto dinero destina a alimentación?
- a) \$240.000
 - b) \$360.000
 - c) \$400.000
 - d) \$480.000

Ejercicios



9. Una familia destina $\frac{2}{5}$ de su ingreso mensual en alimentación. Si su ingreso mensual es de \$1.200.000, ¿cuánto dinero destina a alimentación?

- a) \$240.000
- b) \$360.000
- c) \$400.000
- ☒ d) \$480.000

$$1.200.000 \cdot \frac{2}{5} = \frac{2.400.000}{5} = 480.000$$

10. En una tienda, el precio de un televisor es de \$320.000. Primero se aplica un descuento del 20%, pero luego, por ser el último en stock, se recarga un 15% sobre el precio ya rebajado. ¿Cuál es el precio final del televisor en comparación con el original?
- a) Está un 5% más barato.
 - b) Está un 8% más barato.
 - c) Está al mismo precio.
 - d) Está un 8% más caro.

Ejercicios



10. En una tienda, el precio de un televisor es de \$320.000. Primero se aplica un descuento del 20%, pero luego, por ser el último en stock, se recarga un 15% sobre el precio ya rebajado. ¿Cuál es el precio final del televisor en comparación con el original?

- a) Está un 5% más barato.
- ☒ b) Está un 8% más barato.
- c) Está al mismo precio.
- d) Está un 8% más caro.

$$\begin{aligned} \boxed{\text{P. Nuevo}} &= 80\% \cdot 115\% \cdot \boxed{\text{P. original}} \\ &= \frac{80}{100} \cdot \frac{115}{100} \cdot \boxed{\text{P. original}} \\ &= \frac{8 \cdot 115}{10 \cdot 100} \\ &= \frac{2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 23}{2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 20} \\ &= \frac{92}{100} \\ \boxed{\text{P. Nuevo}} &= 92\% \cdot \boxed{\text{P. original}} \end{aligned}$$

Implica que hubo un 8% de descuento

11. ¿Por qué número se debe multiplicar el precio de un artículo para calcular su nuevo valor después de aplicarle un aumento del 12% y luego un descuento del 5%?

- a) 1,064
- b) 1,07
- c) 0,94
- d) 1,134

Ejercicios



11. ¿Por qué número se debe multiplicar el precio de un artículo para calcular su nuevo valor después de aplicarle un aumento del 12% y luego un descuento del 5%?

☒ a) 1,064

b) 1,07

c) 0,94

d) 1,134

$$\underline{12\% \rightarrow 1,12}$$

$$\underline{5\% \rightarrow 0,95}$$

$$\begin{array}{r} 1,12 \cdot 0,95 \\ \hline 560 \\ 10080 \\ \hline 1,0640 \end{array}$$

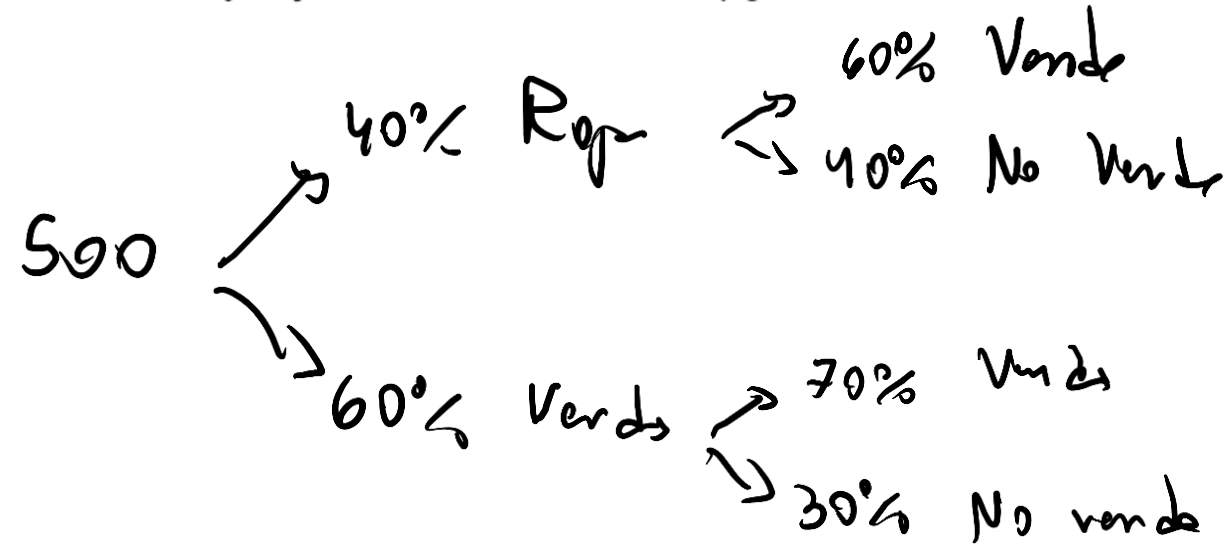
12. Un productor de frutas tenía 500 kilos de manzanas. El 40% de ellas eran manzanas rojas y el resto, verdes. Si vendió el 60% de las manzanas rojas y el 70% de las verdes, ¿cuántos kilos de manzanas vendió en total?
- a) 130 kg
 - b) 200 kg
 - c) 330 kg
 - d) 335 kg

Ejercicios



12. Un productor de frutas tenía 500 kilos de manzanas. El 40% de ellas eran manzanas rojas y el resto, verdes. Si vendió el 60% de las manzanas rojas y el 70% de las verdes, ¿cuántos kilos de manzanas vendió en total?

- a) 130 kg
- b) 200 kg
- ☒ c) 330 kg
- d) 335 kg



$$500 \cdot 0,4 \cdot 0,6 + 500 \cdot 0,6 \cdot 0,7$$

$$\underbrace{500 \cdot 0,6}_{300} \cdot (0,4 + 0,7)$$

$$300 \cdot 1,1$$

$$330$$

Ejercicios



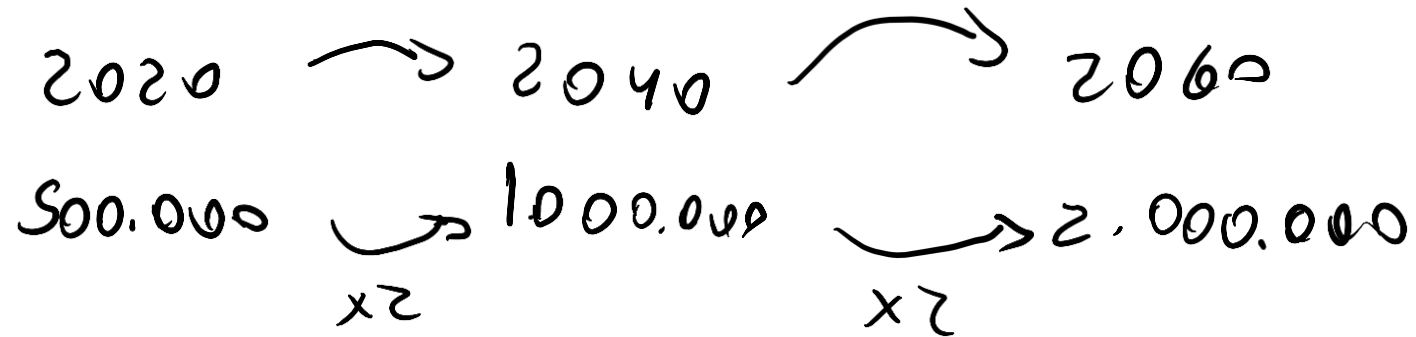
13. La población de una ciudad se duplica cada 20 años. Si en 2020 tenía 500.000 habitantes, ¿cuál será su población en 2060, expresada como un porcentaje de la población de 2020?

- a) 200%
- b) 300%
- c) 400%
- d) 500%

Ejercicios

13. La población de una ciudad se duplica cada 20 años. Si en 2020 tenía 500.000 habitantes, ¿cuál será su población en 2060, expresada como un porcentaje de la población de 2020?

- a) 200%
- b) 300%
- ☒ c) 400%
- d) 500%



N	%
500.000	100
2.000.000	x

$$x = \frac{2.000.000 \cdot 100}{500.000} = \frac{2000}{5} = 400\%$$

Ejercicios



14. Sofía compró un libro en \$8.500 y lo vendió a su amiga ganando un 20% sobre el precio de compra. ¿En cuánto vendió el libro Sofía?
- a) \$1.700
 - b) \$6.800
 - c) \$10.200
 - d) \$10.500

Ejercicios



14. Sofía compró un libro en \$8.500 y lo vendió a su amiga ganando un 20% sobre el precio de compra. ¿En cuánto vendió el libro Sofía?

$$\underbrace{120\% \rightarrow 1,2}$$

- a) \$1.700
- b) \$6.800
- ☒ c) \$10.200
- d) \$10.500

$$8500 \cdot 1,2 = 10200$$

15. Una empanada de pino tiene un peso de 180 gramos. De ese peso, $\frac{2}{9}$ corresponde al pino (la mezcla de carne, cebolla, huevo, etc.) y el resto es masa. ¿Qué porcentaje del peso total de la empanada es la masa?
- a) Aproximadamente 22,2%
 - b) Aproximadamente 66,6%
 - c) Aproximadamente 77,7%
 - d) Aproximadamente 85%

Ejercicios



15. Una empanada de pino tiene un peso de 180 gramos. De ese peso, $\frac{2}{9}$ corresponde al pino (la mezcla de carne, cebolla, huevo, etc.) y el resto es masa. ¿Qué porcentaje del peso total de la empanada es la masa?

- a) Aproximadamente 22,2%
- b) Aproximadamente 66,6%
- ☒ c) Aproximadamente 77,7%
- d) Aproximadamente 85%

180 $\nearrow \frac{2}{9}$ Pino
 $\searrow \frac{7}{9}$ Masa

$$\frac{7}{9} \cdot 100 = \frac{700}{9} = 77,7\%$$

Ejercicios



16. Una persona deposita \$5.000.000 en un fondo de inversión que ofrece un interés simple anual del 3,5%. ¿Cuánto dinero tendrá en total al cabo de 2 años?

- a) \$350.000
- b) \$5.350.000
- c) \$5.500.000
- d) \$5.700.000

Ejercicios



16. Una persona deposita \$5.000.000 en un fondo de inversión que ofrece un interés simple anual del 3,5%. ¿Cuánto dinero tendrá en total al cabo de 2 años?

- a) \$350.000
- ☒ b) \$5.350.000
- c) \$5.500.000
- d) \$5.700.000

$$5.000.000 \cdot \frac{3,5}{100} = 175.000$$

$$5.000.000 + \overset{\text{(Año 1)}}{175.000} + \overset{\text{(Año 2)}}{175.000}$$

$$5.350.000$$

17. El ancho de un rectángulo mide 12 cm y su largo es un 50% mayor que su ancho. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo?

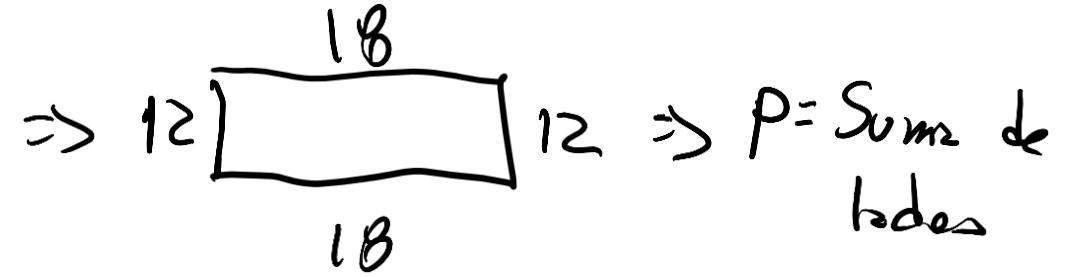
- a) 36 cm
- b) 60 cm
- c) 72 cm
- d) 84 cm

Ejercicios



17. El ancho de un rectángulo mide 12 cm y su largo es un 50% mayor que su ancho. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo?

- a) 36 cm
- ☒ b) 60 cm
- c) 72 cm
- d) 84 cm



$\Rightarrow P = \text{Suma de lados}$

$$P = 60$$

Ejercicios



18. En una granja, el 25% de los animales son vacas, el 40% son caballos y el resto, que son 21, son ovejas. ¿Cuál es el total de animales en la granja?

- a) 35
- b) 60
- c) 84
- d) 100

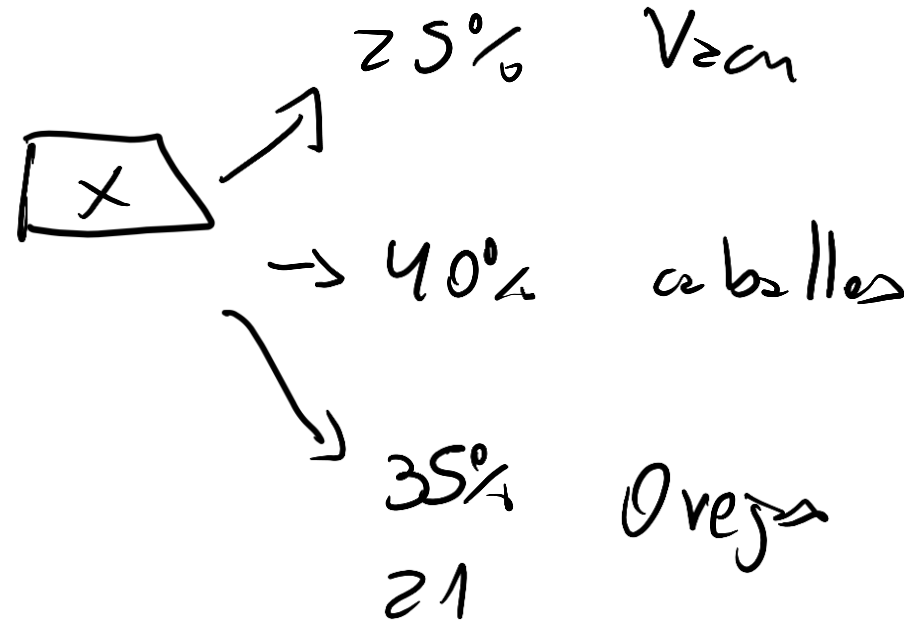
Ejercicios



18. En una granja, el 25% de los animales son vacas, el 40% son caballos y el resto, que son 21, son ovejas. ¿Cuál es el total de animales en la granja?

- a) 35
- ☒ b) 60
- c) 84
- d) 100

$$\begin{array}{r|l} \% & N \\ \hline 35\% & 21 \\ 100\% & x \end{array}$$



$$x = \frac{100 \cdot 21}{35} = \frac{\cancel{8} \cdot \cancel{20} \cdot \cancel{7} \cdot 3}{\cancel{7} \cdot \cancel{5}} = 20 \cdot 3 = 60$$

Ejercicios



19. Una prueba consta de 50 preguntas. Si una persona responde correctamente el 70% de las primeras 30 preguntas, ¿qué porcentaje de las 20 preguntas restantes debe responder correctamente para que su porcentaje de logro total sea del 80%?

- a) 80%
- b) 85%
- c) 90%
- d) 95%

Ejercicios



19. Una prueba consta de 50 preguntas. Si una persona responde correctamente el 70% de las primeras 30 preguntas, ¿qué porcentaje de las 20 preguntas restantes debe responder correctamente para que su porcentaje de logro total sea del 80%?

a) 80%

b) 85%

c) 90%

☒ d) 95%

$$50 \cdot \frac{80}{100} = 40$$

$$30 \cdot 0,7 = 21 \text{ Correctas}$$

50 $\begin{cases} \nearrow 30 \rightarrow 21 \text{ correctas} \\ \searrow 20 \rightarrow ?\% \end{cases}$ Entre ambas debes ser 40 $\therefore x = 19$

$$\begin{array}{r} 20 \overline{) 100} \\ 19 \overline{) x} \end{array}$$

$$x = \frac{19 \cdot 100}{20} = 19 \cdot 5 = 95$$

Ejercicios



20. ¿Qué porcentaje de descuento único se aplica a un artículo si primero se rebaja en un 30% y luego al precio resultante se le aplica un descuento adicional del 20%?

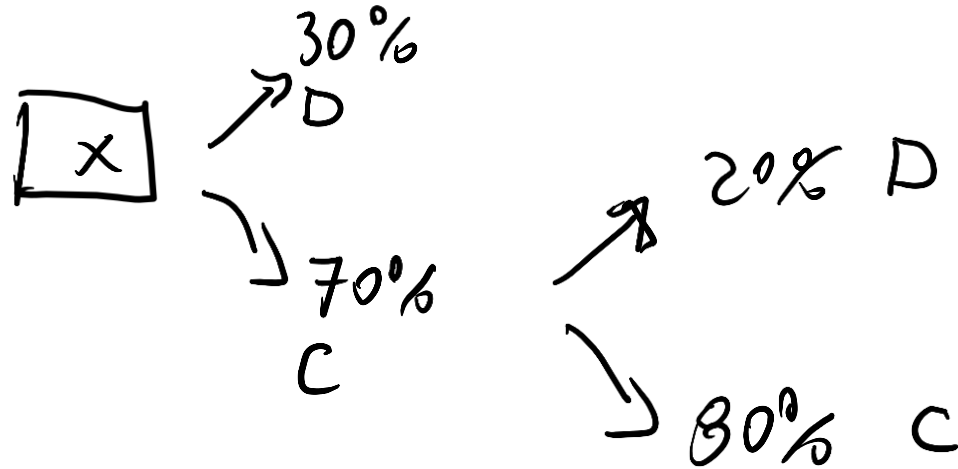
- a) 50%
- b) 44%
- c) 40%
- d) 10%

Ejercicios



20. ¿Qué porcentaje de descuento único se aplica a un artículo si primero se rebaja en un 30% y luego al precio resultante se le aplica un descuento adicional del 20%?

- a) 50%
- ☒ b) 44%
- c) 40%
- d) 10%



$$D_{TOTAL} = 0,3 + 0,7 \cdot 0,2$$

$$D_{TOTAL} = 0,3 + 0,14 = 0,44 = 44\%$$